Tecnologia Web - Python Estruturas de Controle

python

Prof. Ms. Rogério Galvão Figueiredo

Estruturas de control

- Para controle de fluxo
- Para controle de execução de blocos
- Operadores para controle de fluxo
- Operadores lógicos

if

```
if x < 0:
    print('Negativo')
elif x == 0:
    print('Zero')
elif x == 1:
    print('Um')
else:
    print('Mais')
```

```
Negativo
Zero
Um
Mais
```

for

```
for w in ['gato', 'janela', 'defenestrar']:
    print(w, len(w))
```

```
gato 4
janela 6
defenestrar 12
```

```
for i in range(5):
    print(i)
```

```
0
1
2
3
4
```

```
for i in range(5, 9):
    print(i)
```

```
5
6
7
8
```

```
for i in range(0, 10, 3):
    print(i)
```

```
0
3
6
9
```

```
for i in range(-10, -100, -30):
    print(i)
```

```
-10
-40
-70
```

```
a = ['Mary', 'had', 'a', 'little', 'lamb']
for i in range(len(a)):
    print(i, a[i])
```

```
0 Mary
1 had
2 a
3 little
4 lamb
```

break

```
for n in range(2, 10):
    for x in range(2, n):
        if n % x == 0:
            print(n, '=', x, '*', n/x)
            break
    else:
        print(n, 'é primo')
```

```
2 é primo
3 é primo
4 = 2 * 2.0
5 é primo
6 = 2 * 3.0
7 é primo
8 = 2 * 4.0
9 = 3 * 3.0
```

continue

```
for n in range(2, 10):
    print('Avaliando', n)
    if n % 2 == 0:
        print('Par')
        continue
    print('Ímpar')
```

```
Avaliando 2
Par
Avaliando 3
Ímpar
Avaliando 4
Par
Avaliando 5
Ímpar
Avaliando 6
Par
Avaliando 7
Ímpar
Avaliando 8
Par
Avaliando 9
Ímpar
```

pass

```
while True:
    pass
```

```
class MyEmptyException:
    pass
```

Operadores para controle de execução de blocos

Operadores para controle de execução de blocos são usados para definir blocos de instruções que devem ser executadas em determinadas condições. Em Python, os operadores para controle de execução de blocos são: if, for, while, break, continue, pass, class, def, try, raise, with, assert, yield, import, from, global, nonlocal, del, lambda, e return.

Operadores lógicos

Operadores lógicos são usados para combinar condições em instruções condicionais. Em Python, os operadores lógicos são: and, or, e not.

```
x = 10
if x > 0 and x < 10:
    print('Positivo')
```

```
Positivo
```

```
x = 10
if not(x > 0 and x < 10):
    print('Positivo')
```

```
```

```
x = 10
if x > 0 or x < 10:
    print('Positivo')
```

```
Positivo
```

Comparação de sequências e outros tipos

- Sequências são comparadas por seus valores, elemento por elemento.
- Sequências são comparadas usando ordenação lexicográfica.

```
(1, 2, 3)              < (1, 2, 4)
[1, 2, 3]              < [1, 2, 4]
'ABC' < 'C' < 'Pascal' < 'Delphi'
(1, 2, 3, 4)           < (1, 2, 4)
(1, 2)                 < (1, 2, -1)
(1, 2, 3)              == (1.0, 2.0, 3.0)
(1, 2, ('aa', 'ab'))   < (1, 2, ('aa', 'ac'))
```

```
True
True
True
True
True
True
True
```

```
[1, 2, 3] < 'abc' < ('a', 'b', 'c')
```

```
True
True
True
True
True
True
True
```